



Петрозаводский государственный университет
Факультет математики и информационных технологий
Кафедра информатики и математического обеспечения



Олег Антонович Плагин

Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения

Выпускная квалификационная работа бакалавра
Направление 09.03.02 — Информационные системы и технологии

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Д. Ж. Корзун

Цели и задачи

Цель работы

Разработка прототипа приложения автоматического распознавания автомобильных номеров с видеоряда.

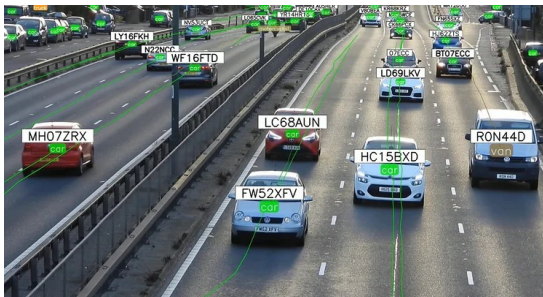
Задачи работы

- 1 Исследовать технологии для задачи распознавания автомобильных номеров
- 2 Выбрать наиболее подходящие инструменты
- 3 Реализовать прототип приложения



Актуальность темы

- Системы распознавания объектов применяются в безопасности, транспорте и автоматизации
- Автоматическое распознавание номеров используется на парковках, охраняемых территориях, дорогах общего пользования
- Существующие решения дорогие, требовательные к оборудованию, закрытые проекты.



Сравнение существующих решений

Название системы	Технологии	Приблизительная стоимость	Точность
ПОТОК-Паркинг	ИК-камеры, технологии КЗ	115.000 руб.	96%
OpenALR	C++, OpenCV, TesseractOCR	90.000 руб.	99.02%
POLISCAN Surveillance	LIDAR, технологии КЗ	Неизвестно	Неизвестно (Высокая)
AutoTRASSIR	Внутренний алгоритм, три нейронные сети	80.000 руб.	99%

* КЗ - компьютерное зрение.



Внешний вид рассмотренных систем

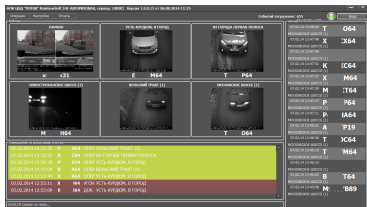


Рис.: Система ПОТОК

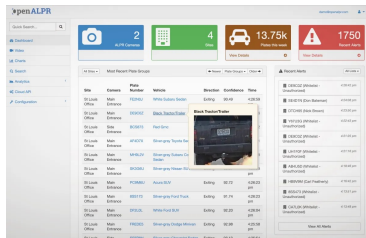


Рис.: Система OpenALPR

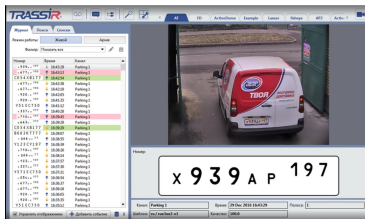


Рис.: Система AutoTRASSIR 5



Выбор инструментов реализации

Инструменты в обзоре

- Языки программирования: Python, C++
- Основные библиотеки: OpenCV, PIL, PyTorch
- Модель обнаружения: YOLO, SSD PyTorch, Detectron2
- Модель OCR: TesseractOCR, EasyOCR, PaddleOCR
- Хранилище данных: SQLite, PostgreSQL

Финальный выбор

- Python
- OpenCV
- Семейство YOLO
- EasyOCR, PaddleOCR
- PostgreSQL



Сбор и подготовка датасетов

- Использованы 3 датасета из открытых источников для задач сегментации автомобильных номеров
- Преобразованы в корректный формат для задачи детекции
- Итоговый датасет:
 - ▶ **Тренировочная выборка:** 1 731 изображение и описание
 - ▶ **Валидационная выборка:** 549 изображений и описаний
 - ▶ **Тестовая выборка:** 126 изображений
 - ▶ **Всего: 2 406 изображений и 2 280 описаний**
- Для оптического распознавания текста вручную составлены текстовые аннотации (2 406 аннотаций)



Обучение модели детекции

За основу для обучения на предварительных весах была взята модель YOLOv8s

- Было проведено 14 обучающих итераций модели с целью нахождения оптимальных параметров
- Возникла проблема низкой уверенности модели на практике (0.50 - 0.60) из-за обучения с использованием оптимизатора SGD
- Решение было найдено путем смены оптимизатора на Adam - уверенность модели возросла (>0.75)



Реализованный прототип приложения

При реализации приложения были достигнуты следующие результаты:

- Получена высокая точность и уверенность модели распознавания
- Обработка одного кадра видео занимает в среднем 20 мс
- Реализованы распознавание текста и запись в БД без блокировки распознавания автомобильных номеров
- Фильтрация повторов номеров за короткий интервал

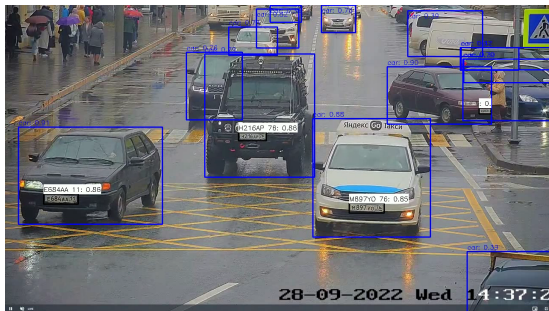


Рис.: Демонстрация работы приложения



Заключение

В результате проделанной работы были достигнуты все поставленные задачи:

- Изучены существующие технологии и решения для задачи распознавания автомобильных номеров
- Произведен обоснованный выбор инструментов для реализации приложения
- Реализован прототип приложения распознавания регистрационных знаков автомобилей

Имеются перспективы к дальнейшему развитию и улучшению приложения для практического использования в различных условиях.

Спасибо за внимание!

